

Actividad 1 — Matriz Humano–Sistema (IHC)

Proyecto: Tutoría Fácil UTA

Integrante: Juan Carvajal

Rol: Analista DCU

Materia: Interacción Humano–Computador

1. Descripción del sistema

Tutoría Fácil UTA es una aplicación móvil/web que conecta a estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato con tutores académicos (estudiantes de semestres superiores o docentes) para agendar sesiones de refuerzo en distintas materias.

2. Análisis IHC

a) Affordances (posibilidades de acción):

- Botones con apariencia pulsable para agendar.
- Tarjetas de tutores que invitan a tocar para ver detalle.
- Slider/selector para elegir horarios.

b) Feedback:

- Confirmación visual al agendar (check verde + mensaje).
- Notificación cuando el tutor acepta/rechaza.
- Estados de carga (spinner) al buscar tutores.

c) Restricciones:

- No se puede agendar sin iniciar sesión.
- No se puede valorar sin haber completado la sesión.
- No se puede elegir un horario ya ocupado (se deshabilita).

d) Consistencia:

- Misma paleta y tipografía en todas las pantallas.
- Iconografía coherente (calendario, reloj, estrella).
- Mensajes de error con mismo formato.

e) Visibilidad del estado del sistema:

- Indicador de "sesión confirmada / pendiente / cancelada".
- Notificación de "tutor escribiendo..." en el chat.
- Barra de progreso al completar registro.

3. Conclusión

La matriz humano–sistema permite identificar los puntos críticos de interacción (agendamiento, pago, valoración) y orientar las decisiones de diseño hacia la claridad, el feedback inmediato y la prevención de errores

Capturas:

Zona 2 — Fundamentos IHC y contexto

Fundamentos IHC

Dimensión	Contenido	Evidencia
Personas	Estudiantes UTA de primeros semestres (18-22 años) que necesitan refuerzo académico, y tutores (estudiantes de semestres superiores o docentes) que ofrecen asesorías. Ambos usan el celular como principal dispositivo.	Persona "Ana Belén" + entrevistas E1-E10
Sistema	Aplicación móvil/web "Tutoría Fácil UTA" que conecta estudiantes con tutores, permite agendar sesiones, pagar y calificar.	Prototipo de 4 pantallas (Mauricio) + arquitectura en FigJam
Entrada y salida	Entrada: credenciales, búsqueda de materia, selección de horario, datos de pago. Salida: lista de tutores, confirmación de reserva, notificaciones, reseñas.	Matriz humano–sistema (Actividad 1)
Disciplinas	Interacción Humano–Computador (IHC), Diseño Centrado en el Usuario (DCU), Usabilidad, Accesibilidad (POUR), Psicología cognitiva.	Bibliografía + guía de estilo (Erick)
Estilos de interacción	Interacción táctil (tap, swipe), visual (tarjetas, colores), conversacional (chat con tutor), basada en formularios (login, agendamiento).	Journey map + prototipo Figma

Contexto de uso

Usuarios	Tareas	Entorno	Restricciones
Estudiantes UTA (18–22 años)	Buscar tutores, agendar sesiones, pagar, chatear, calificar	Campus UTA, casa, biblioteca, transporte; conexión móvil variable	Poco tiempo entre clases, presupuesto limitado, datos móviles limitados
Tutores (estudiantes avanzados/docentes)	Publicar disponibilidad, aceptar/rechazar solicitudes, dar tutorías, ver ingresos	Casa, oficina, campus; sesiones virtuales o presenciales	Horarios limitados, necesidad de gestionar varias solicitudes
Administradores	Validar tutores, revisar reportes, resolver incidencias	Oficina, escritorio	Acceso restringido, datos sensibles

Entrevistas

E1María Fernanda, 18 años, 1er semestre de Software
Pregunta clave: ¿Cómo consigues tutor actualmente?
Respuesta resumida: "Pregunto en el grupo de WhatsApp del curso, pero nadie responde rápido. A veces mis compañeros me explican, pero no siempre entienden."
Insight: Necesita un canal centralizado, rápido y confiable.

E6Mateo Ruiz, 23 años, 9no semestre de Mecánica (tutor)
Pregunta clave: ¿Cómo manejas tus tutorías actualmente?
Respuesta resumida: "Uso una libreta y WhatsApp. Se me cruzan horarios y a veces no me pagan a tiempo."
Insight: Necesita control de horarios, pagos e ingresos.

E2Carlos Andrés, 20 años, 3er semestre de Civil
Pregunta clave: ¿Qué te frustra al buscar tutor?
Respuesta resumida: "No sé quién enseña bien. En Facebook hay muchos pero no tienen reseñas y da miedo pagar."
Insight: Necesita ver reputación y reseñas antes de decidir.

E7Valeria Núñez, 20 años, 3er semestre de Software
Pregunta clave: ¿Pagarías por una tutoría en línea?
Respuesta resumida: "Solo si la app es segura. No voy a transferir a una cuenta random sin garantía."
Insight: Necesita pasarela de pago segura y sello de confianza.

E3Daniela Paredes, 21 años, 5to semestre de Industrial
Pregunta clave: ¿Cómo eliges a un tutor?
Respuesta resumida: "Miro primero el precio, luego si puede el mismo día. Si es virtual mejor, así no pierdo tiempo movilizándome."
Insight: Filtros por precio, disponibilidad y modalidad son clave.

E8Joaquín Torres, 19 años, 2do semestre de Electrónica
Pregunta clave: ¿Prefieres tutoría presencial o virtual?
Respuesta resumida: "Virtual, porque entre clases no me alcanza el tiempo. Pero si es un tema difícil, prefiero presencial."
Insight: Necesita modalidad flexible (virtual/presencial).

E4Andrés Molina, 19 años, 2do semestre de Software
Pregunta clave: ¿Qué pasa cuando agendan una tutoría?
Respuesta resumida: "Siempre se me olvida la hora. Una vez perdí la sesión y tuve que pagar otra."
Insight: Necesita recordatorios push y sincronización con calendario.

E9Ing. Patricia Salazar, docente UTA (tutora)
Pregunta clave: ¿Cómo apoyas a los estudiantes fuera de clase?
Respuesta resumida: "Doy horas de oficina, pero no todos vienen. Sería útil tener un canal ordenado para agendar."
Insight: Necesita agenda simple y notificaciones automáticas.

E5Sofía Herrera, 22 años, 7mo semestre de Software (tutora)
Pregunta clave: ¿Por qué decides ser tutora?
Respuesta resumida: "Quiero ganar un poco mientras estudio, pero organizar los horarios con cada estudiante por WhatsApp es un caos."
Insight: Necesita panel con agenda y gestión de solicitudes.

E10Esteban Cabrera, 21 años, 6to semestre de Software
Pregunta clave: ¿Qué mejoras de tu experiencia buscando tutor?
Respuesta resumida: "Que pueda filtrar por materia específica y ver quién tiene mejor nota. Ahora plendo tiempo viendo perfiles que no sirven."
Insight: Necesita filtros por materia, calificación y disponibilidad.